2023年小麦水稻玉米马铃薯春夏季科学施肥 指导意见

日期：2023-03-20 作者：种植业管理司 来源： 【字号：大 中 小】 打印本页

农业农村部种植业管理司、全国农业技术推广服务中心

农业农村部科学施肥专家指导组

一、小麦

（一）华北平原灌溉冬小麦区

包括山东省和天津市全部，河北省中南部，北京市中南部，河南省中北部，陕西省关中平原，山西省南部。

1.施肥原则

（1）根据苗情长势和土壤墒情分类指导，因地、因苗、因时追肥。对于弱苗麦田要及时进行水肥调控，提早田间管理、适当增施肥料，促进弱苗转壮。

（2）根据基肥用量、苗情、温度以及土壤肥力状况科学确定追肥用量和时间；根据土壤墒情和保水、保肥能力，合理确定灌水量和时间，做到水、肥管理一体化。

（3）分次施用氮肥，适当增加拔节中后期的施用比例，返青拔节期及时采取促控措施，促进弱苗转化，提高成穗率。后期控制旺长，预防后期贪青倒伏。

（4）因春季低温，受到冻害的田块，在低温结束后要及早追肥，每亩结合灌水追施尿素7—10公斤或磷酸二铵5公斤，或叶面喷施1%—2%的尿素溶液50—70公斤，促进早返青复壮，早生长。

（5）可因时因地，采用无人机或高秆喷雾机械进行叶面追肥，肥药同施、一喷三防。

2.施肥建议

（1）返青前每亩总茎数小于45万，叶色较淡、长势较差的三类麦田，春季追肥可分两次进行。第1次在返青期，随浇水每亩追施尿素6—8公斤；第2次在拔节期，随浇水每亩追施尿素7—10公斤。及时进行肥水管理，促弱苗升级、促苗情转化。

（2）返青前每亩总茎数在45—60万之间，群体偏小的二类麦田，在小麦起身期结合浇水每亩追施尿素10—15公斤。

（3）返青前每亩总茎数在60—80万之间，群体适宜的一类麦田，可在拔节期结合浇水每亩追施尿素10—13公斤。

（4）返青前每亩总茎数大于80万、叶色浓绿、有旺长趋势的麦田，应在返青期采取中耕镇压和化控措施，推迟氮肥施用时间、减少氮肥用量，控制群体旺长，预防后期倒伏和贪青晚熟。一般可在拔节后期每亩追施尿素8—10公斤。

（5）对未施基肥或基肥用量偏少的麦田，在返青或拔节期适当追施氮磷钾复合肥或氮磷钾复合肥+尿素。

（6）对基肥未施磷肥或缺磷田块要追施氮磷复合肥，未施或少施钾肥的，在返青或拔节期追施氮钾复合肥；没有灌溉条件或无有效降水，可在春季叶面喷施尿素和磷酸二氢钾溶液，起到“以肥济水”的作用。

（7）在小麦灌浆期叶面喷施磷酸二氢钾、硼肥和锌肥，预防干热风和倒伏，提高灌浆强度，增加粒重。

（8）在缺硫地区，如基肥没有施用过磷酸钙、硫酸钾、硫基复合肥等含硫肥料，可在春季追肥时选择施用硫酸铵，每亩用量20—25公斤。

（二）华北雨养冬麦区

包括江苏及安徽两省淮河以北地区，河南省东南部。

1.施肥原则

（1）根据土壤墒情，在小麦返青前进行镇压和中耕划锄，保住土壤水分，提高地温，促进苗情转化，提高抗旱能力。

（2）分层多次少量施肥，关注天气预报，降雨降雪前后趁墒施肥，施肥后及时覆土。

（3）弱苗麦田要及时进行水肥调控，促进苗情转化升级。

（4）可因时因地，采用无人机或高秆喷雾机械进行叶面追肥，肥药同施、一喷三防。

2.施肥建议

（1）弱苗田块，返青前每亩总茎数小于45万，叶色较淡、长势较差的三类麦田，返青到拔节期追肥2次，随降雨每次每亩追施尿素5—6公斤，及时进行肥水管理，促弱苗升级、促苗情转化、促分蘖增穗。

（2）年前发生旺长，每亩总茎数大于80万，小麦群体过大，养分消耗严重、春季麦苗发黄的田块，可在返青到拔节期追肥2次，每次每亩追施高氮复合肥10公斤。

（3）小麦生长中等，每亩总茎数在45—80万，早春降水后，及时用追肥机械开沟条施尿素每亩7—8公斤，如果生育中后期遇降雨每亩可追施尿素3—5公斤。

（4）缺磷田块每亩施磷酸二铵7—10公斤，缺钾地块追施氮钾复合肥15—20公斤。对未用基肥或基肥用量偏少的麦田，在返青或拔节期追施氮磷钾复合肥或氮磷钾复合肥+尿素。

（5）结合“一喷三防”进行根外追肥，补充硫、锌、硼等中微量元素，喷施尿素、磷酸二氢钾或其他水溶性肥料。

（三）长江中下游冬麦区

包括湖北省、湖南省、江西省、浙江省和上海市，河南省南部，安徽和江苏两省淮河以南地区。

1.施肥原则

（1）针对土壤墒情和苗情，在小麦返青前进行镇压或划锄，提墒保墒，防寒防冻，促进苗情转化，增强抗旱御寒能力。

（2）根据土壤肥力、基肥施用、苗情墒情等科学确定追肥、灌水时间、次数和数量。

（3）肥水管理与抗旱排涝及病虫草害防治相结合。可因时因地，采用无人机或高秆喷雾机械进行叶面追肥，肥药同施、一喷三防。

2.施肥建议

（1）密切关注小麦返青拔节前天气状况和苗情，如干旱少雨，应在早春趁天气回暖、土壤蒸发量加大时及早灌水。

（2）产量水平300公斤/亩以下，起身期到拔节期趁雨或结合灌水追施尿素6—8公斤/亩；产量水平300—400公斤/亩，起身期到拔节期趁雨或结合灌水追施尿素8—10公斤/亩；产量水平400—550公斤/亩，起身期到拔节期趁雨或结合灌水追施

尿素10—12公斤/亩和硫酸钾4—6公斤/亩；产量水平550公斤/亩以上，起身期到拔节期趁雨或结合灌水追施尿素13—15公斤/亩和硫酸钾6—8公斤/亩。

（3）缺乏微量元素的地区，提倡结合“一喷三防”，在小麦拔节期、孕穗期和灌浆期喷施微量元素叶面肥，且在小麦灌浆初期用磷酸二氢钾150—200克、尿素0.5—1公斤兑水50公斤进行叶面喷施。

（四）北部雨养旱作冬麦区

包括河北省北部，北京市北部，内蒙古自治区乌兰察布市南部，山西省大部，陕西省北部，河南省西部，宁夏回族自治区北部，甘肃省东部。

1.施肥原则

（1）应根据土壤墒情和苗情长势，因苗施治、尽早追肥，促弱转壮、防冻保墒。

（2）弱苗田块，在土壤解冻前尽早趁雪或顶凌追肥，返青前适墒镇压，然后划锄，保墒提温，促进弱苗早发转壮。壮苗田块，适墒划锄，拔节中后期结合降雨或灌水及时追肥。

（3）视田间杂草和苗情长势及病虫发生情况，适时进行化除、化控和农药防治，促进旱地小麦稳产增产。

（4）因早春低温，受到冻害的田块，在低温结束后及早追肥，每亩结合降水或灌水追施尿素5—7公斤或磷酸二铵3—5公斤，或叶面喷施1%—2%的尿素溶液50—70公斤，促进早返青复壮，早生长。

（5）可因时因地，采用无人机或高秆喷雾机械进行叶面追肥，肥药同施、一喷三防。

2.施肥建议

（1）遇到春旱，需及时采取保水措施，减少早春小麦封行前土壤水分大量损失。在土壤解冻返青前适时镇压划锄，破除坷垃、沉实土壤、保墒提温。对于浇过越冬水的旱地，在解冻时及早划锄，破除板结、消除裂缝。小麦封行前可每亩用200—300公斤小麦或玉米秸秆在行间覆盖，减少土壤水分蒸发。

（2）土壤肥力偏低、养分投入不足，或播麦偏晚的弱苗田块，要抓住降雨时机，适时早春追肥。弱苗田块，亩茎蘖数30—45万的，亩追施尿素7—8公斤，磷酸二铵9—10公斤；亩茎蘖数小于30万的，追施尿素6—7公斤，磷酸二铵7—8公斤。壮苗田块每亩用尿素3—5公斤。尿素可以随水或趁雪施用，磷酸二铵宜采用施肥机或播种机（耧）施入土壤，以利作物吸收，减少养分损失，提高肥效。

（3）播前墒情好或播种早、施肥量高的冬前旺长田块，以控为主。及早镇压划锄并采取化控措施，延迟春灌或不灌，春季灌水可根据苗情推迟至拔节中后期，不进行追肥。

（五）西北灌溉春麦区

包括内蒙古自治区中部，宁夏回族自治区北部，甘肃省中西部，青海省东部和新疆维吾尔自治区。

1.施肥原则

（1）根据气候条件和常年产量，确定目标产量，结合土壤肥力监测，优化氮磷肥投入，合理施用钾肥，适量补充微肥。

（2）秸秆全量还田，增施有机肥，有机无机肥料配合，培肥地力，增产提质。

（3）氮磷钾配合、早施底肥、巧施追肥。严把基肥施用和播种质量关，确保苗齐、苗全、苗壮。适时追肥，防止小麦前期过旺倒伏，后期脱肥减产。

（4）追肥与灌溉有机结合。采用水肥一体化或灌水前追肥，孕穗期根外喷施锌肥和硼肥等微量元素肥料。

（5）可因时因地，采用无人机或高秆喷雾机械进行叶面追肥，肥药同施、一喷三防。

2.施肥建议

（1）推荐17-18-10（N-P_2O_5-K_2O）或相近配方，有条件的地方增施农家肥2—3方/亩。

（2）产量水平300公斤/亩以下，基施配方肥25—30公斤/亩，起身期到拔节期结合灌水追施尿素6—8公斤/亩。

（3）产量水平300—400公斤/亩，基施配方肥30—35公斤/亩，起身期到拔节期结合灌水追施尿素8—10公斤/亩。

（4）产量水平400—550公斤/亩，基施配方肥35—40公斤/亩，起身期到拔节期结合灌水追施尿素10—12公斤/亩。

（5）产量水平500—600公斤/亩，基施配方肥40—45公斤/亩，起身期到拔节期结合灌水追施尿素12—14公斤/亩。

（6）产量水平600公斤/亩以上，基施配方肥45—50公斤/亩，起身期到拔节期结合灌水追施尿素14—16公斤/亩。

二、水稻

（一）东北寒地单季稻区

包括黑龙江省全部及内蒙古自治区呼伦贝尔市的部分县（区、旗、场）。

1.施肥原则

（1）根据测土结果，适当减少氮磷肥用量，优化钾肥用量。减少基蘖肥施氮量，拔节期穗肥施氮比例增加到30%左右。

（2）建议秸秆还田与化肥科学配施，连续秸秆还田可以减少穗肥氮量10%，钾肥减少30%—50%。

（3）根据土壤养分状况适当补充中微量元素。建议施用含锌返青肥，促分蘖早发，提高水稻低温抗性。

（4）偏酸性地块应施用钙镁磷肥，偏碱性地块基肥选用普钙，追肥宜采用硫酸铵，少用或不用尿素。

（5）有条件的地区推荐采用机插秧侧深施肥，实现施肥插秧一体化。也可以插秧一次侧深施含缓控释肥料的掺混肥，减少施肥次数并保证施肥效果。没有插秧同步施肥机的农户，基肥施用后旱旋耕，实现全层施肥；追肥前田面落干约3天，实现以水带肥。

（6）根据水稻长势调整追肥施用，实现精准施肥。

2.施肥建议

（1）机插秧一次侧深施肥推荐含控释养分的26-11-16（N-P_2O_5-K_2O）配方肥；基蘖同时侧深施推荐20-14-12（N-P_2O_5-K_2O）配方；非侧深施肥推荐14-16-15（N-P_2O_5-K_2O）或相近配方。

（2）按产量水平科学施肥

①产量水平600公斤/亩以下，机插秧一次侧深施肥地块施用配方肥23—28公斤/亩；基蘖同施地块施用配方肥20—25公斤/亩；非侧深施肥田块施用配方肥18—23公斤/亩，施肥后旋耕土壤实现全层施肥，分蘖肥硫酸铵3—5公斤/亩，配施尿素2—3公斤/亩。

②产量水平600公斤/亩以上，机插秧一次侧深施肥地块施用配方肥25—30公斤/亩；基蘖同施地块施用配方肥24—28公斤/亩；非侧深施肥田块施用配方肥23—29公斤/亩，施肥后旋耕土壤实现全层施肥，分蘖肥施用含锌硫酸铵3—5公斤/亩，配施尿素2—4公斤/亩。

（3）诊断施用蘖肥和穗肥

①蘖肥：如遇长时间15℃以下低温，水稻生长受抑制，分蘖不足，蘖肥可在6月15日左右补施含锌的硫酸铵5—7公斤/亩或者施用含锌的水稻返青肥，总氮量不超过1.3公斤/亩，过多容易造成水稻基本节间长，从而增加倒伏风险。

②穗肥：机插秧一次侧深施肥田块，在水稻剑叶露尖时（水稻幼穗长度3—5cm），如果田间出现点块发黄，并且叶片直立，叶片窄小的情况。可以补施尿素2公斤/亩和氯化钾2—3公斤/亩。非一次施肥地块，当水稻主茎幼穗长度0.5—1.0cm时。产量水平600公斤/亩以下：叶片黄绿色，叶片直立上举，穗肥施用尿素3—4公斤/亩和氯化钾3—4公斤/亩；叶片绿色，

但是挺立、不批垂，可施用尿素2—3公斤/亩和氯化钾3—4公斤/亩；叶片批垂，则晒田7—10天后，施用尿素2—3公斤/亩和氯化钾3—4公斤/亩。产量600公斤/亩以上：叶片直立上举，穗肥施用尿素4—5公斤/亩和氯化钾3—4公斤/亩；叶片绿色，但是挺立、不批垂，可施用尿素2—3公斤/亩和氯化钾3—4公斤/亩；叶片批垂，则晒田7—10天后，施用尿素2—3公斤/亩和氯化钾3—4公斤/亩。

（二）东北吉辽蒙单季稻区

包括吉林、辽宁两省全部以及内蒙古自治区的赤峰、通辽和兴安盟三市（盟）的部分县（区、旗、场）。

1.施肥原则

（1）根据测土结果和品种需肥特性确定地块合理肥料用量。

（2）控制氮肥总量、合理分配氮肥施用时期，适当增加穗肥比例。

（3）合理施用磷肥和钾肥，适当补充中微量元素肥料。

（4）提倡秸秆还田与化肥配施，以及有机肥施用。在提高有机肥施用数量的基础上、适当减少后期氮肥用量。秸秆还田后可以减少钾肥用量。

（5）有条件地区推荐采用机插秧侧深机施底肥和蘖肥，实现施肥插秧一体化。穗肥诊断施用。

2.施肥建议

（1）机插秧一次侧深施肥推荐22-14-12（N-P_2O_5-K_2O）或相近配方。非侧深施肥推荐15-16-14（N-P_2O_5-K_2O）或相近配方。

（2）按照产量水平施肥

①产量水平500公斤/亩以下，机插秧一次侧深施肥条件下，施用配方肥28—32公斤/亩；非侧深施肥条件下，施用配方肥19—24公斤/亩，分蘖肥追施尿素6—8公斤/亩。

②产量水平500—600公斤/亩，补充硅肥10—15公斤/亩。机插秧一次侧深施肥条件下，施用配方肥30—35公斤/亩。非侧深施肥条件下，施配方肥24—28公斤/亩、硫酸锌1—2公斤/亩，分蘖肥追施尿素8—9公斤/亩。

③产量水平600公斤/亩以上，补充硅肥15—20公斤/亩。机插秧一次侧深施肥条件下，施用配方肥35—40公斤/亩。非侧深施肥条件下，施配方肥28—33公斤/亩、硫酸锌1—2公斤/亩，分蘖肥追施尿素9—11公斤/亩。

（3）诊断施用穗肥

当水稻主茎幼穗长度0.5—1.0cm时。

①产量水平600公斤/亩以下：水稻叶片黄绿色，叶片直立上举，穗肥施用尿素3—4公斤/亩和氯化钾2—3公斤/亩；叶片绿色，但是挺立、不批垂，施用尿素2—3公斤/亩和氯化钾2—3公斤/亩；叶片批垂，则晒田7—10天后，施用尿素2—3公斤/亩和氯化钾2—3公斤/亩。

②产量600公斤/亩以上：叶片直立上举，穗肥施用尿素4—5公斤/亩和氯化钾2—3公斤/亩；叶片绿色，但是挺立、不批垂，施用尿素2—3公斤/亩和氯化钾2—3公斤/亩；叶片批垂，晒田7—10天后，施用尿素2—3公斤/亩和氯化钾2—3公斤/亩。

（三）长江上游单季稻区

包括四川省东部，重庆市全部，陕西省南部，贵州省北部的部分县，湖北省西部。

1.施肥原则

（1）增施有机肥，提倡有机无机相结合。

（2）根据土壤肥力情况，适当调整基肥与追肥比例。

（3）基肥深施，追肥“以水带氮”。

（4）在油稻轮作田，适当减少水稻磷肥用量。

（5）选择中低浓度磷肥，如钙镁磷肥和普钙等；钾肥选择氯化钾。

（6）土壤pH 5.5以下的田块，适当施用含硅的碱性肥料或基施生石灰。

（7）有条件的地区推荐采用机插秧侧深施底肥和蘖肥，实现施肥插秧一体化。

2.施肥建议

（1）产量水平450公斤/亩以下，氮肥（N）用量6—8公斤/亩；产量水平450—550公斤/亩，氮肥（N）用量8—10公斤/亩；产量水平550—650公斤/亩，氮肥（N）用量10—12公斤/亩；产量水平650公斤/亩以上，氮肥（N）用量12—14公斤/亩。磷肥（P_2O_5）4—6公斤/亩，钾肥（K_2O）5—8公斤/亩（秸秆还田的中上等肥力田块钾肥用量4—7公斤/亩）。

（2）氮肥基肥占50%—60%，蘖肥占20%—30%，穗肥占20%—30%；有机肥与磷肥全部基施；钾肥基肥占50%—60%，穗肥占40%—50%。

（3）机插秧侧深施肥的氮肥投入量可比常规施肥减少10%—30%，减肥数量根据当地土壤肥力、施肥水平等实际情况确定。其中，一次性施肥要选用含有一定比例缓控释养分的专用肥料。“一基一追”要做好基肥与追肥运筹。

（4）在缺锌和缺硼地区，适量施用锌肥和硼肥；在土壤酸性较强田块每亩基施含硅碱性肥料或生石灰30—50公斤。

（四）长江中游单双季稻区

包括湖北省中东部，湖南省东北部，江西省北部，安徽省全部。

1.施肥原则

（1）适当降低氮肥、磷肥用量，增加氮肥穗肥比例。

（2）基肥深施，追肥“以水带氮”。

（3）磷肥优先选择钙镁磷肥，钾肥选择氯化钾。

（4）增施有机肥料，提倡秸秆还田。

（5）配合施用锌肥与硅肥。

（6）鼓励和支持新型农业经营主体采用侧深施肥技术，实现插秧施肥一体化，推荐应用缓释配方肥一次性施肥技术。

2.施肥建议

2.1双季早稻施肥建议

（1）产量水平350公斤/亩以下，氮肥（N）用量6—7公斤/亩；产量水平350—450公斤/亩，氮肥（N）用量7—9公斤/亩；产量水平450—550公斤/亩，氮肥（N）用量9—11公斤/亩；产量水平550公斤/亩以上，氮肥（N）用量11—14公斤/亩。磷肥（P_2O_5）4—7公斤/亩，钾肥（K_2O）4—8公斤/亩。

（2）氮肥基肥占50%—60%，蘖肥占20%—25%，穗肥占20%—25%；磷肥全部作基肥；钾肥基肥占50%—60%，穗肥占40%—50%；在缺锌地区，适量施用锌肥（硫酸锌）1公斤/亩；适当基施含硅肥料；有机肥全部基施。

（3）采用机插秧侧深施肥的田块，氮肥用量可减少10%—20%，施用缓释配方肥的田块氮肥用量可减少10%。

（4）施用有机肥或种植绿肥翻压的田块，基肥用量可适当减少；常年秸秆还田的地块，钾肥用量可减少30%左右。

2.2双季晚稻施肥建议

（1）产量水平400公斤/亩以下，氮肥（N）用量8—10公斤/亩；产量水平400—500公斤/亩：氮肥（N）10—12公斤/亩，产量水平500-600公斤/亩：氮肥（N）11—13公斤/亩，产量水平600公斤/亩以上：氮肥（N）12—14公斤/亩，磷肥

（P_2O_5）3—5公斤/亩，钾肥（K_2O）6—8公斤/亩，硫酸锌1—2公斤/亩。

（2）氮肥总量的50%—60%作基肥，20%—30%作分蘖肥，10%—20%作穗肥；磷肥全部作基肥；钾肥的60%—70%作为基肥，30%—40%作为穗肥。

（3）采用机插秧侧深施肥的田块，氮肥用量可减少10%—20%，施用缓释配方肥的田块氮肥用量可减少10%。

2.3一季籼稻施肥建议

（1）产量水平500公斤/亩以下，氮肥（N）用量7—9公斤/亩；磷肥（P_2O_5）4—7公斤/亩，钾肥（K_2O）4—8公斤/亩。产量水平500—600公斤/亩，氮肥（N）用量9—11公斤/亩；产量水平600—700公斤/亩，氮肥（N）用量11—13公斤/亩；产量水平700公斤/亩以上，氮肥（N）用量12—14公斤/亩。磷肥（P_2O_5）4—6公斤/亩，钾肥（K_2O）5—7公斤/亩。

（2）氮肥基肥占40%—50%，蘖肥占20%—30%，穗肥占20%—30%；磷肥全部作基肥；钾肥基肥占50%—60%，穗肥占40%—50%；在缺锌地区，适量施用锌肥（硫酸锌）1公斤/亩；适当基施含硅肥料；有机肥全部基施。

（3）种植绿肥翻压的田块，氮肥用量可减少20%左右；采用机插秧侧深施肥的田块，氮肥用量可减少10%—20%，施用缓释配方肥的田块氮肥用量可减少10%。

（五）长江下游单季稻区

包括江苏省全部，浙江省北部。

1.施肥原则

（1）增施有机肥，有机无机相结合。

（2）控制氮肥总量，调整基肥追肥比例，适当减少基肥氮肥用量。

（3）基肥深施，追肥“以水带氮”。

（4）油（麦）稻轮作田，适当减少水稻磷肥用量。钾肥选择氯化钾。

（5）有条件地区推荐采用机插秧侧深施底肥和蘖肥，实现施肥插秧一体化。

2.施肥建议

（1）产量水平500公斤/亩以下，氮肥（N）用量8—10公斤/亩，磷肥（P_2O_5）2—3公斤/亩；钾肥（K_2O）4—6公斤/亩；产量水平500—600公斤/亩，氮肥（N）用量10—12公斤/亩，磷肥（P_2O_5）3—4公斤/亩；钾肥（K_2O）7—9公斤/亩；产量水平600公斤/亩以上，氮肥（N）用量12—18公斤/亩，磷肥（P_2O_5）5—6公斤/亩；钾肥（K_2O）10—12公斤/亩。根据水稻品种和土壤肥力条件可以适当提高氮肥和钾肥用量。

（2）氮肥基肥占40%—50%，蘖肥占20%—30%，穗肥占20%—30%；有机肥与磷肥全部基施；钾肥基肥占50%—60%，穗肥占40%—50%。缺锌土壤每亩施用硫酸锌1—2公斤；适当基施含硅肥料。

（3）推荐20-10-15（N-P_2O_5-K_2O）或相近配方作基肥。

（4）采用机插秧侧深施肥的田块，氮肥用量可减少10%—20%，施用缓释配方肥的田块氮肥用量可减少10%。

（5）施用有机肥或种植绿肥翻压的田块，基肥用量可适当减少。

（6）高产水稻齐穗和灌浆期可以叶面喷施磷酸二氢钾、氨基酸钙镁肥等以促进灌浆、结实。

（六）江南丘陵山地单双季稻区

包括湖南省中南部，江西省东南部，浙江省南部，福建省中北部，广东省北部。

1.施肥原则

（1）根据土壤肥力确定目标产量，控制氮肥总量，氮磷钾平衡施用，有机无机相结合。

（2）基肥深施，追肥“以水带氮”。

（3）磷肥优先选择钙镁磷肥或普钙。

（4）酸性土壤适当施用土壤改良剂或基施生石灰。

（5）镁、锌缺乏地区注意合理施用镁肥和锌肥。

（6）有条件的地区推荐采用机插秧侧深施底肥和蘖肥，实现施肥插秧一体化。

（7）优先选用水稻配方肥和缓控释配方肥。

2.施肥建议

（1）产量水平500公斤/亩左右，氮肥（N）10—13公斤/亩，磷肥（P_2O_5）3—5公斤/亩；钾肥（K_2O）8—11公斤/亩。

（2）氮肥分次施用，基肥占35%—50%，分蘖肥占25%—35%，穗肥占20%—30%，分蘖肥适当推迟施用；磷肥全部基施；钾肥50%作为基肥，50%作为穗肥。

（3）推荐20-8-17（N-P_2O_5-K_2O）或相近配方作基肥。

（4）推荐秸秆还田或增施有机肥。常年秸秆还田的地块，钾肥用量可减少30%左右；施用有机肥的田块，基肥用量可适当减少。

（5）采用机插秧侧深施肥的田块，氮肥用量可减少10%—20%，施用缓释配方肥的田块氮肥用量可减少10%。

（6）土壤酸性较强的田块，整地时每亩施含硅碱性肥料或生石灰40—50公斤。

（7）在缺镁或锌地区，每亩施用镁肥2—3公斤（以MgO计）或硫酸锌1—2公斤。

（七）华南平原丘陵双季早稻

包括广西壮族自治区南部，广东省南部，海南省，福建省东南部。

1.施肥原则

（1）控制氮肥总量，调整基、追比例，减少前期氮肥用量，实行氮肥后移。

（2）基肥深施，追肥“以水带氮”。

（3）磷肥优先选择钙镁磷肥或普钙。

（4）土壤pH5.5以下的田块，适当施用含硅的碱性肥料或基施生石灰。

（5）缺镁、锌田块、潜育化稻田和低温寡照地区补充镁肥、锌肥和硅肥。

（6）有机无机配施，提倡秸秆还田。

（7）有条件的地区推荐采用机插秧侧深施底肥和蘖肥，实现插秧施肥一体化。

（8）优先选用水稻配方肥和缓控释肥。

2.施肥建议

（1）推荐18-12-16（N-P_2O_5-K_2O）或相近配方。

（2）产量水平350公斤/亩以下，配方肥20—25公斤/亩，分蘖肥和穗粒肥分别追施尿素4—6公斤/亩、3—5公斤/亩。

（3）产量水平350—450公斤/亩，配方肥25—30公斤/亩，分蘖肥和穗粒肥分别追施尿素5—7公斤/亩、3—5公斤/亩。

（4）产量水平450—550公斤/亩，配方肥30—35公斤/亩，分蘖肥和穗粒肥分别追施尿素7—10公斤/亩、4—7公斤/亩。

（5）产量水平550公斤/亩以上，配方肥35—40公斤/亩，分蘖肥和穗粒肥分别追施尿素8—11公斤/亩、5—8公斤/亩。

（6）采用机插秧侧深施肥的田块，氮肥用量可减少10%—20%，施用缓释配方肥的田块氮肥用量可减少10%。

（7）土壤酸性较强田块，整地时每亩施含硅碱性肥料或生石灰40—50公斤。

（8）在缺镁或锌地区，每亩施用镁肥2—3公斤（以MgO计）或硫酸锌1—2公斤。

（八）西南高原山地单季稻区

包括云南省全部，四川省西南部，贵州省大部，湖南省西部，广西壮族自治区北部。

1.施肥原则

（1）增施有机肥，实施秸秆还田，有机无机相结合。

（2）调整基、追肥比例，减少前期氮肥用量。

（3）缺磷土壤，应适当增施磷肥，优先选择钙镁磷肥。

（4）供钾能力低的稻田，注意水稻生长后期补钾。

（5）土壤pH5.5以下的田块，适当施用含硅钙的碱性土壤改良剂或基施生石灰。

（6）肥料施用与高产优质栽培技术相结合。

2.施肥建议

（1）推荐17-13-15（N-P_2O_5-K_2O）或相近配方。

（2）产量水平400公斤/亩以下，配方肥20—26公斤/亩，分蘖肥和穗粒肥分别追施尿素4—6公斤/亩、3—4公斤/亩。

（3）产量水平400—500公斤/亩，配方肥26—33公斤/亩，分蘖肥和穗粒肥分别追施尿素6—7公斤/亩、4—5公斤/亩。

（4）产量水平500—600公斤/亩，配方肥33—39公斤/亩，分蘖肥和穗粒肥分别追施尿素7—8公斤/亩、5—6公斤/亩，穗粒肥追施氯化钾1—2公斤/亩。

（5）产量水平600公斤/亩以上，配方肥39—46公斤/亩，分蘖肥和穗粒肥分别追施尿素8—10公斤/亩、6—7公斤/亩，穗粒肥追施氯化钾2—4公斤/亩。

（6）在缺锌地区，每亩施用1—2公斤硫酸锌；在土壤pH较低的田块每亩基施含硅碱性肥料或生石灰30—50公斤。

三、玉米

（一）东北冷凉春玉米区

包括黑龙江省大部和吉林省东部。

1.施肥原则

（1）依据测土配方施肥结果，确定氮磷钾肥与中微量元素合理配比。

（2）依据气候和土壤肥力条件，农机农艺相结合，基肥和追肥合理分配施用，基肥调整适宜的铵硝比值。

（3）增施有机肥，有机肥采用机械深施，提倡有机无机肥配合施用；秸秆适量粉碎还田，长期秸秆还田地块适当减少施钾量。

（4）适当增施磷酸二铵和增效肥料作为种肥，提高玉米对低温冷害的抗性。

（5）重视硫、锌等中微量元素的施用，酸化严重土壤增施钙镁等碱性肥料。

（6）建议玉米和大豆带状间作、套种或者轮作，大豆种植区减少化肥施用量。

2.施肥建议

（1）推荐14-18-13（N-P_2O_5-K_2O）或相近配方。

（2）产量水平500公斤/亩以下，配方肥18—23公斤/亩，七叶期追施尿素9—11公斤/亩。

（3）产量水平500—600公斤/亩，配方肥23—28公斤/亩，七叶期追施尿素11—13公斤/亩。

（4）产量水平600—700公斤/亩，配方肥28—32公斤/亩，七叶期追施尿素13—16公斤/亩。

（5）产量水平700公斤/亩以上，配方肥32—37公斤/亩，七叶期追施尿素16—18公斤/亩。

（二）东北半湿润春玉米区

包括黑龙江省西南部、吉林省中部和辽宁省北部。

1.施肥原则

（1）依据测土配方施肥结果，控制氮磷钾肥施用量，重视硫、锌等中微量元素的施用；氮肥分次施用，适当降低基肥用量，充分利用磷钾肥后效，基肥氮肥采用适宜铵硝比值。

（2）结合种肥同播技术、机械深施，科学施用缓/控释肥料，保障玉米生育中后期养分供应。

（3）增加有机肥施用量，有机肥采用机械深施，长期秸秆大量还田地块，适当减少钾肥用量；秸秆覆盖或条耕地块，适当增加种肥中水溶性磷肥所占比例。

（4）与高产优质栽培技术相结合，推广应用高产耐密适宜机收品种，合理增加玉米种植密度。

（5）中高肥力土壤采用施肥方案推荐量的下限。

（6）玉米和大豆带状间作或者轮作，可选用缓控释配方肥，玉米选择高氮型，大豆选择低氮型，一次性施肥。

2.基追结合施肥建议

（1）推荐15-18-12（N-P_2O_5-K_2O）或相近配方。

（2）产量水平550公斤/亩以下，配方肥20—24公斤/亩，大喇叭口期追施尿素10—13公斤/亩。

（3）产量水平550—700公斤/亩，配方肥24—31公斤/亩，大喇叭口期追施尿素13—16公斤/亩。

（4）产量水平700—800公斤/亩，配方肥31—35公斤/亩，大喇叭口期追施尿素16—18公斤/亩。

（5）产量水平800公斤/亩以上，配方肥35—40公斤/亩，大喇叭口期追施尿素18—21公斤/亩。

3.一次性施肥建议

（1）推荐29-13-10（N-P_2O_5-K_2O）或相近配方。

（2）产量水平550公斤/亩以下，配方肥27—33公斤/亩，作为基肥或苗期追肥一次性施用。

（3）产量水平550—700公斤/亩，配方肥33—41公斤/亩，作为基肥或苗期追肥一次性施用。

（4）产量水平700—800公斤/亩，要求有30%释放期为50—60天的缓控释氮素，配方肥41—47公斤/亩，作为基肥或苗期追肥一次性施用。

（5）产量水平800公斤/亩以上，要求有30%释放期为50—60天的缓控释氮素，配方肥47—53公斤/亩，作为基肥或苗期追肥一次性施用。

（三）东北半干旱春玉米区

包括吉林省西部、内蒙古自治区东北部、黑龙江省西南部。

1.施肥原则

（1）依据测土配方施肥结果，平衡施肥，氮磷钾肥与中微量元素合理配比。

（2）有机无机结合，风沙土区域可采用秸秆覆盖（少）免耕种肥同播技术，采用机械化增施有机肥。

（3）氮肥深施，施肥深度8-10厘米；采用适宜的铵硝比的氮肥、分次施肥，在大喇叭期追施。

（4）根据区域土壤特点，采用生理酸性肥料，种肥宜采用磷酸一铵和增效种肥。

（5）采用膜下（浅埋）滴灌水肥一体化技术和增效的液体肥料和水溶肥料，可适当减少底（基）肥数量，少量多次灌水施肥。

2.施肥建议

（1）推荐13-20-12（N-P_2O_5-K_2O）或相近配方。

（2）产量水平450公斤/亩以下，配方肥19—25公斤/亩，大喇叭口期追施尿素8—10公斤/亩。

（3）产量水平450—600公斤/亩，配方肥25—33公斤/亩，大喇叭口期追施尿素10—14公斤/亩。

（4）产量水平600—750公斤/亩以上，配方肥33—38公斤/亩，大喇叭口期追施尿素14—16公斤/亩。

（5）产量水平750公斤/亩以上，配方肥38—45公斤/亩，大喇叭口期追施尿素18—20公斤/亩。

（四）东北温暖湿润春玉米区

包括辽宁省大部和河北省东北部。

1.施肥原则

（1）依据测土配方施肥结果，确定合理的氮磷钾肥用量。

（2）氮肥分次施用，尽量不采用一次性施肥，高产田适当增加钾肥施用比例和次数。

（3）加大秸秆还田力度，增施有机肥。

（4）重视硫、锌等中微量元素的施用。

（5）肥料施用与种肥同播、增密等高产栽培技术相结合。

（6）中高肥力土壤采用施肥方案推荐量的低限。

2.施肥建议

（1）推荐17-17-12（N-P_2O_5-K_2O）或相近配方。

（2）产量水平500公斤/亩以下，配方肥20—24公斤/亩，大喇叭口期追施尿素11—14公斤/亩。

（3）产量水平500—600公斤/亩，配方肥24—29公斤/亩，大喇叭口期追施尿素14—16公斤/亩。

（4）产量水平600—700公斤/亩，配方肥29—34公斤/亩，大喇叭口期追施尿素16—19公斤/亩。

（5）产量水平700公斤/亩以上，配方肥34—39公斤/亩，大喇叭口期追施尿素19—22公斤/亩。

（五）华北及黄淮海夏玉米区

包括北京市、天津市、河北省、山西省、山东省、河南省等。

1.施肥原则

（1）推荐智能配肥、机械深施、水肥一体化等科学施肥技术，提高肥料利用率。

（2）依据测土配方施肥结果，氮磷钾与中微量元素合理配比，适当调减氮肥用量。

（3）依据土壤肥力条件和小麦玉米周年轮作体系，高效施用磷钾肥，充分利用前茬作物磷钾肥的后效。

（4）结合种肥同播技术，科学施用缓控释肥料，保持玉米生育中后期养分供应平衡。

（5）肥料深施，与高产优质栽培技术相结合，绿色种植。

（6）重视锌、硼、硫等中微量元素的施用。

2.施肥建议

（1）种肥同播一次性施肥，推荐28-6-9（N-P_2O_5-K_2O）或相近配方。

（2）产量水平800公斤/亩以上，配方肥50—60公斤/亩，硫酸锌1—2公斤/亩。

（3）产量水平600—800公斤/亩，配方肥45—50公斤/亩，硫酸锌1—2公斤/亩。

（4）产量水平400—600公斤/亩，配方肥40—45公斤/亩，硫酸锌1—2公斤/亩。

（5）产量水平400公斤/亩以下，配方肥30—40公斤/亩，硫酸锌1—2公斤/亩。

四、马铃薯

（一）北方马铃薯一作区

包括内蒙古自治区、甘肃省、宁夏回族自治区、河北省、山西省、陕西省、青海省、新疆维吾尔自治区等地。

1.施肥原则

（1）依据测土配方施肥结果和目标产量，确定氮磷钾肥合理用量。

（2）降低氮肥基施比例，适当增加追施次数，加强块茎形成期与块茎膨大期的氮肥供应。

（3）依据土壤养分状况，在马铃薯旺盛生长期叶面喷施中微量元素肥料。

（4）增施有机肥，有机无机肥配合施用，若基肥施用有机肥，可酌情减少化肥用量。

（5）肥料施用应与病虫草害防治相结合，尤其需要注意病害防治。

（6）具备滴灌和喷灌等条件的马铃薯田，应实施水肥一体化。

2.施肥建议

（1）产量水平1000公斤/亩以下，氮肥（N）9—11公斤/亩，磷肥（P_2O_5）2—4公斤/亩，钾肥4—6公斤/亩。

（2）产量水平1000—4000公斤/亩，氮肥（N）11—14公斤/亩，磷肥（P_2O_5）4—9公斤/亩，钾肥（K_2O）6—22公斤/亩。

（3）产量水平4000公斤/亩以上，氮肥（N）14—16公斤/亩，磷肥（P_2O_5）9—12公斤/亩，钾肥（K_2O）22—26公斤/亩。

（4）氮肥（N）总量≥12公斤/亩，在滴灌或喷灌条件下，氮肥在播种期、出苗期、块茎形成期（现蕾期）、初花期、块茎膨大期（盛花期）分5次施用：30%、30%、20%、10%、10%；在高和中肥力土壤分5次施用：30%、20%、20%、20%、10%；在低肥力土壤分别在播种期、出苗期、块茎形成期（现蕾期）、初花期（2次）、块茎膨大期（盛花前期、盛花中期、盛花后期）分8次施用：20%、20%、10%、10%、10%、10%、10%、10%；在雨养条件下，分别在播种期、出苗期和块茎膨大期（盛花期）分3次施用，在高、中和低肥力土壤比例分别为40%、35%、25%，50%、30%、20%和60%、20%、20%。氮肥总量在<12公斤/亩，在滴灌或喷灌条件下，在高、中肥力土壤施用（施肥时期同上）比例分别为30%、30%、20%、10%、10%和30%、20%、20%、20%、10%，在低肥力土壤施用（施肥时期同上）比例为30%、10%、5%、10%、10%、10%、15%、10%；在雨养条件下，分别在播种期和块茎形成期（初花期）分2次施用，在高、中和低肥力土壤比例分别为50%、50%，60%、40%和70%、30%。

（5）磷肥建议全部采用基肥一次性施入。钾肥基追比例：如果钾肥（K_2O）用量≥6公斤/亩，分2次施用，第二次施钾在块茎萌发期施用，比例为50%基肥，50%追肥。如果钾肥（K_2O）用量＜6 公斤/亩，一次施用。

（6）肥料选用。根据以上养分推荐用量选择当地可用的肥料种类，建议采用化肥与有机肥配合施用，由畜禽有机肥提供的氮素建议不超过施氮总量的30%。施用控释肥则一次性施用。不建议施用含氯较多的肥料。

（7）施肥方式和方法。种肥或基肥：播种前条深施，施入种子侧或正下方5—7厘米；追肥：雨养田块采用机械条施于苗侧，然后培土覆盖。滴灌采用水肥一体化随水施肥。

（二）南方春作马铃薯区

包括云南省、贵州省、广西壮族自治区、广东省、湖南省、四川省、重庆市等地。

施肥原则

（1）依据测土配方施肥结果和目标产量，确定氮磷钾肥合理用量；依据土壤肥力条件优化氮、磷、钾化肥用量。

（2）增施有机肥，有机无机配合施用；若基肥施用有机肥，可酌情减少化肥用量。

（3）肥料分配上以基、追结合为主，追肥以氮钾肥为主。

（4）依据土壤养分状况，在马铃薯旺盛生长期叶面喷施中微量元素肥料。

（5）肥料施用与高产优质增效绿色栽培技术相结合，尤其需要注意病害防治。

施肥建议

（1）产量水平1000公斤/亩以下，氮肥（N）9—13公斤/亩，磷肥（P_2O_5）2—3公斤/亩，钾肥（K_2O）4—7公斤/亩。

（2）产量水平1000—4000公斤/亩，氮肥（N）13—16公斤/亩，磷肥（P_2O_5）3—10公斤/亩，钾肥（K_2O）7—25公斤/亩。

（3）产量水平4000公斤/亩以上，氮肥（N）16—18公斤/亩，磷肥（P_2O_5）10—15公斤/亩，钾肥（K_2O）25—29公斤/亩。

（4）氮肥、磷肥和钾肥施用时期及比例、肥料选用、施肥方法和方式可参照北方马铃薯一作区，适当调整。

（5）对于缺硼或缺锌土壤，可基施硼砂1公斤/亩或硫酸锌1公斤/亩。

机关子站 直属单位网站 中国政府网 国务院各部门网站 地方农业管理部门网站

关于我们 | 网站声明 | 网站地图 | 联系我们 | 访问分析

主办单位：中华人民共和国农业农村部 承办单位：农业农村部信息中心

网站识别码bm21000007 京ICP备05039419号-2 最佳浏览器模式：1024*768分辨率

京公网安备 11010502037559号

网站保留所有权，未经允许不得复制镜像

党政机关 政府网站找错